2 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

반응식과 양적 관계

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

반응식의 계수는, 몰의 비율이다.

2회차는 **화학 반응식과 양적 관계**다. 반응이 일어나도 원자는 새로 생기거나 사라지지 않고 다시 짜일 뿐이다. 그래서 반응식은 계수로만 맞추고, 그 계수가 몰의 비를 알려 준다.

줄기 하나만 잡아라. **주어진 양을 몰로 바꾸고, 계수비로 옮기고, 원하는 단위로 되돌린다.** 한계 반응물도, 연소 분석도, 압력 변화도 이 세 걸음 위에 서 있다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 계수만 바꾼다 I -3
2 연소 반응과 미정계수법 I -3
3 알짜 이온 반응식 I -3
4 계수비 = 몰비 = 부피비 I -3
5 한계 반응물과 수득률 I -3
6 연소 분석 I -3
7 기체 반응과 압력 I -3

1

UNIT Ⅰ-3 · 계수 맞추기

계수만 바꾼다

낚시 · 이거 맞을까?

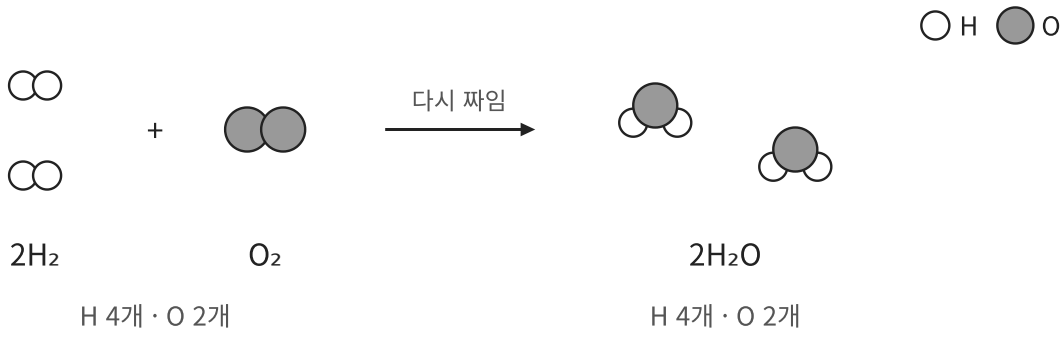
"물이 생기는 반응식은 $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O_2$로 써서 맞춘다."

낚였다. 아래 첨자를 바꾸면 **다른 물질**(과산화 수소)이 된다. 첨자는 그대로 두고 **계수로** 맞춘 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$가 옳다.

옳 은 문 장

1. 반응식은 **반응 전후 원자의 종류와 수가 같도록** 맞추며, 바꿀 수 있는 것은 **화학식 앞의 계수뿐**이다.
2. 계수는 **가장 간단한 정수비**로 쓰고 1은 생략한다. 계수 합을 셀 때는 1도 넣어 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$는 5이다.
3. 계수 2는 **분자 2개**, 첨자 2는 **분자 속 원자 2개**를 뜻한다. 원자 수가 보존되므로 질량도 보존된다.

그 림 · 원자는 다시 짜일 뿐



반응 전후 H 4개 · O 2개 — 원자의 종류와 수가 같다

↑ 한 수 위

이온이 든 반응식은 **전하도** 맞아야 한다. $Al + 2H^+ \rightarrow Al^{3+} + H_2$는 원자 수는 맞지만 전하가 +2와 +3으로 달라 $2Al + 6H^+ \rightarrow 2Al^{3+} + 3H_2$로 쓴다.

→ **이어진다** 계수 맞추기는 다음 걸음, 연소 반응과 미정계수법으로 이어진다.

2

UNIT Ⅰ-3 · 계수 맞추기

연소 반응과 미정계수법

낚시 · 이거 맞을까?

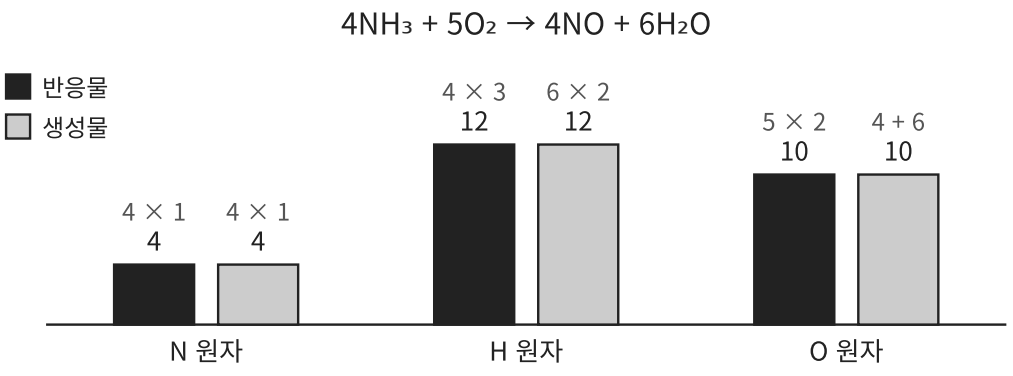
"C_4H_{10} 1 mol을 완전 연소시키려면 O_2 13 mol이 필요하다."

낚였다. 13은 $2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$에서 **$C_4H_{10}$ 2 mol 기준** 계수다. 1 mol이면 4 + 10/4 = **6.5 mol**이다.

옳 은 문 장

1. 탄화수소 1 mol의 완전 연소에 드는 O_2는 **(C 수 + H 수 ÷ 4) mol**이다. C_2H_4는 2 + 1 = 3 mol이라 O_2의 계수가 3이다.
2. 분자 속에 O가 있으면 그만큼 O_2가 덜 든다. C_2H_5OH 1 mol은 C_2H_6 1 mol보다 **O_2가 0.5 mol 적게** 든다.
3. **미정계수법**은 원소마다 원자 수 방정식을 세워 푼다. $aNH_3 + bO_2 \rightarrow cNO + dH_2O$는 4, 5, 4, 6으로 합이 19이다.

그 림 · 원소마다 같은 수



N·H·O 원자 수가 양쪽에서 같아지도록 a, b, c, d를 정한다

↑ 한 수 위

보통은 미지수가 방정식보다 하나 많아 계수의 비가 정해진다. $C + O_2 \rightarrow CO + CO_2$는 원소 2개에 미지수 4개라, 두 반응이 섞인 셈이어서 계수 조합이 무수히 많다.

→ **이어진다** 수용액 속 반응은 다음 걸음, 알짜 이온 반응식으로 쓴다.

3

UNIT I-3 · 계수 맞추기

알짜 이온 반응식

낚시 · 이거 맞을까?

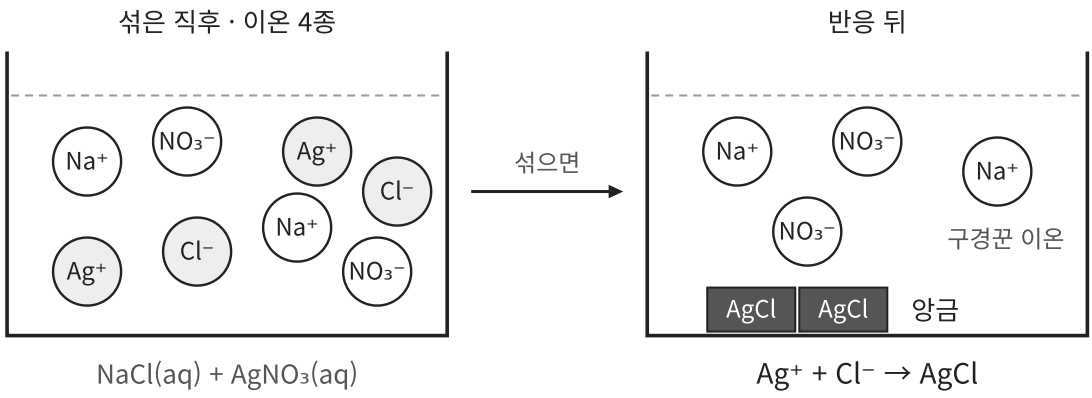
"$CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식에는 CO_3^{2-}을 쓴다."

낚였다. $CaCO_3$는 물에 거의 녹지 않는 고체라 **화학식 그대로** 쓴다. 알짜는 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다.

옳 은 문 장

1. **알짜 이온 반응식**은 녹아 있는 물질을 이온으로 풀어 쓴 뒤 반응 전후 그대로인 **구경꾼 이온을 지운** 식이다.
2. NaCl 수용액과 $AgNO_3$ 수용액을 섞으면 Na^+와 NO_3^-는 구경꾼이고 알짜는 **$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$**이다.
3. 이온으로 나누는 것은 물에 잘 녹는 강전해질뿐이다. **앙금·기체·물은 화학식 그대로** 쓰고, 원자 수와 전하를 함께 맞춘다.

그 림 · 구 경 꾼 이 온



반응에 참여한 이온만 남긴 식이 알짜 이온 반응식이다

↑ 한 수 위

알짜 이온 반응식 하나가 여러 반응을 대표한다. $AgNO_3$ 수용액에 KCl을 넣든 HCl을 넣든 실제로 일어나는 일은 $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$ 하나뿐이다.

→ 이어진다 계수의 뜻은 다음 걸음, 계수비 = 몰비로 이어진다.

4

UNIT Ⅰ-3 · 양적 관계

계수비 = 몰비 = 부피비

낚시 · 이거 맞을까?

"$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 반응하는 H_2와 O_2의 질량비는 2 : 1이다."

낚였다. 계수비는 **몰비**이지 질량비가 아니다. 질량비는 $(2 \times 2) : (1 \times 32) =$ **1 : 8**이다.

옳은 문장

1. 반응식의 **계수비 = 몰비 = 입자 수 비**이다. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 반응하는 N_2와 H_2의 분자 수 비는 1 : 3이다.
2. 같은 온도·압력의 **기체끼리는 계수비 = 부피비**이다. N_2 1 L와 H_2 3 L가 모두 반응하면 NH_3 2 L가 생긴다.
3. **질량비 = 계수 × 몰 질량의 비**이다. $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$에서 반응하는 CO와 O_2의 질량비는 56 : 32 = 7 : 4이다.

그림 · 같은 반응, 세 가지 비

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$



부피 비 1 : 3 : 2

1 mol	3 mol	2 mol	몰수 비 1 : 3 : 2
28 g	6 g	34 g	질량 28 + 6 = 34

4 L → 2 L · 부피(몰수)는 줄어도 질량은 보존

같은 온도·압력의 기체 — 부피비 = 몰비 = 계수비

↑ 한 수 위

양적 관계는 **몰로 바꾸기 → 계수비 → 되돌리기**의 세 걸음이다. CH_4 8 g(0.5 mol)이 완전 연소하면 CO_2도 0.5 mol, 곧 22 g이 생긴다.

→ 이어진다 반응물이 계수비와 다르게 섞이면 다음 걸음, 한계 반응물이 나온다.

UNIT Ⅰ-3 · 양적 관계

5 한계 반응물과 수득률

낚시 · 이거 맞을까?

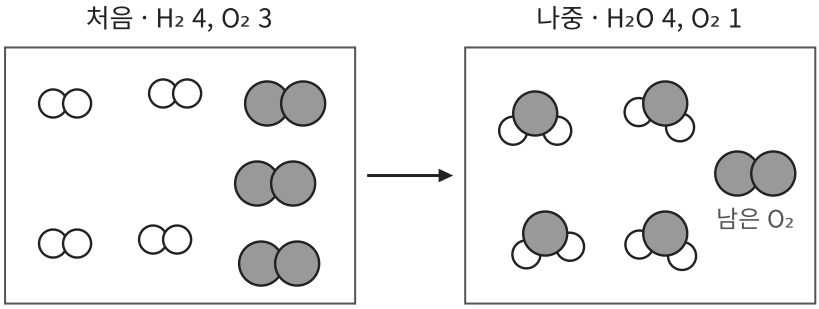
"N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 적은 N_2가 먼저 바닥난다."

낚였다. 몰수를 **자기 계수로 나눠** 비교한다. N_2는 2 ÷ 1 = 2, H_2는 3 ÷ 3 = 1이라 **H_2가 한계 반응물**이다.

옳 은 문 장

1. **한계 반응물**은 먼저 바닥나 생성량을 정하는 반응물이다. **몰수 ÷ 계수**가 작은 쪽이 한계 반응물이다.
2. **최대 생성량은 한계 반응물로** 계산한다. N_2 28 g과 H_2 9 g을 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 반응시키면 NH_3는 최대 34 g이다.
3. **수득률 = 실제 수득량 ÷ 이론 수득량 × 100**이다. 이론량 20 g에서 15 g을 얻으면 75 %이고, 100 %를 넘을 수 없다.

그 림 · 먼 저 바 닥 나 는 쪽



	H_2	O_2	H_2O
처음	4	3	0
변화	−4	−2	+4
나중	0	1	4

몰수 ÷ 계수 : H_2 4 ÷ 2 = 2 < O_2 3 ÷ 1 = 3 → H_2가 한계 반응물

변화 줄은 계수비(2 : 1 : 2), 나중 줄에서 한계 반응물이 0

↑ 한 수 위

시료가 순수하지 않으면 순물질만 반응에 넣는다. 순도 80 %인 석회석 50 g에 든 $CaCO_3$(화학식량 100)는 40 g, 곧 0.4 mol이다.

→ 이어진다 생성물에서 거꾸로 원소를 찾는 것이 다음 걸음, 연소 분석이다.

6

UNIT Ⅰ-3 · 양적 관계

연소 분석

낚시 · 이거 맞을까?

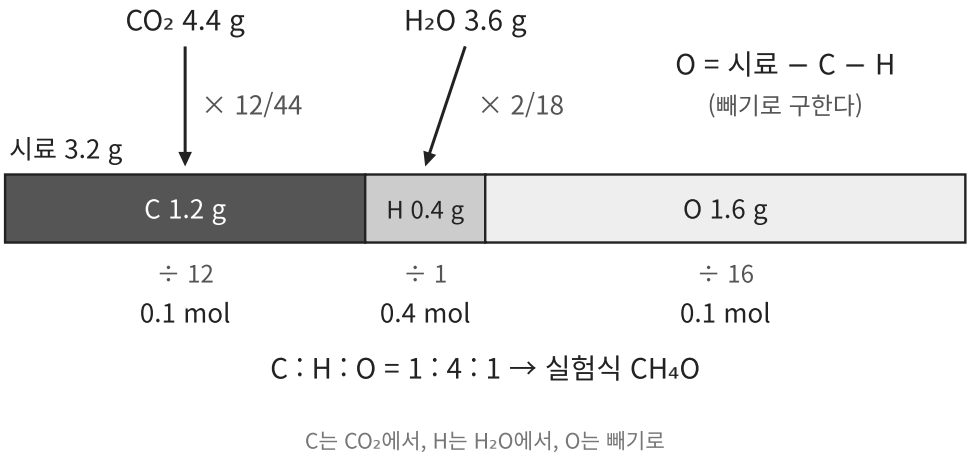
"연소 분석에서 시료 속 O의 질량은 생긴 CO_2와 H_2O에서 바로 구한다."

낚였다. 연소에 O_2를 넣어 주므로 생성물 속 O의 출처를 가릴 수 없다. **O 질량 = 시료 − C − H**로 뺀다.

옳 은 문 장

1. **C 질량 = CO_2 질량 × 12/44, H 질량 = H_2O 질량 × 2/18**이다. 시료의 C는 모두 CO_2로, H는 모두 H_2O로 간다.
2. C, H로만 된 물질을 태워 CO_2 8.8 g, H_2O 5.4 g을 얻으면 C 0.2 mol, H 0.6 mol로 **실험식은 CH_3**이다.
3. C, H, O로 된 물질 3.2 g에서 CO_2 4.4 g, H_2O 3.6 g을 얻으면 남은 1.6 g이 O라 **실험식은 CH_4O**이다.

그 림 · 시료를 C·H·O로



↑ 한 수 위

장치에서는 **물을 먼저**, CO_2를 나중에 흡수시킨다. CO_2 흡수제(NaOH)가 물도 함께 빨아들여 순서를 바꾸면 CO_2 질량이 부풀기 때문이다.

→ **이어진다** 기체끼리의 반응은 다음 걸음, 압력 변화로 읽는다.

7

UNIT Ⅰ-3 · 양적 관계

기체 반응과 압력

낚시 · 이거 맞을까?

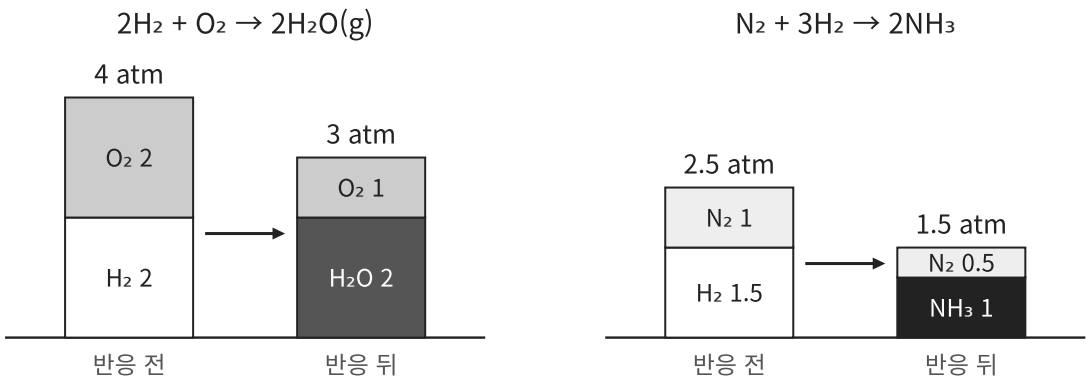
"부피와 온도가 일정하면 기체 반응이 일어나도 전체 압력은 그대로다."

낚였다. V·T가 일정하면 **압력은 기체 몰수에 비례**한다. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$는 기체 4 mol이 2 mol로 줄어 **압력이 작아진다**.

옳은 문장

1. 부피·온도가 일정하면 **전체 압력은 전체 기체 몰수에 비례**한다. $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O(g)$는 3 → 3이라 그대로다.
2. V·T가 일정하면 **부분 압력을 몰수처럼** 계수비에 넣어 한계 반응물과 남는 양을 구한다.
3. H_2 2 atm, O_2 2 atm이 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$로 완결되면 H_2O 2 atm, O_2 1 atm이 남아 **전체 3 atm**이다.

그림 · 부분 압력 막대



부피·온도 일정 · 막대 높이 = 부분 압력의 합

$N_2 + 3H_2$ 반응 뒤 NH_3의 몰분율은 1 ÷ 1.5 = 2/3이다.

↑ 한 수 위

부분 압력을 몰수처럼 쓸 수 있는 것은 $P = n \times (RT/V)$에서 괄호가 모든 성분에 같기 때문이다. 온도가 바뀌면 처음 온도로 되돌린 뒤 비교한다.

→ 이어진다 3회차는 원자 속으로 — 핵의 변화와 원자 모형으로 간다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 2회차의 정답이다.

계수만 바꾼다

1 반응식은 **반응 전후 원자의 종류와 수가 같도록** 맞추며, 바꿀 수 있는 것은 **화학식 앞의 계수뿐**이다.

2 계수는 **가장 간단한 정수비**로 쓰고 1은 생략한다. 계수 합을 셀 때는 1도 넣어 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$는 5이다.

3 계수 2는 **분자 2개**, 첨자 2는 **분자 속 원자 2개**를 뜻한다. 원자 수가 보존되므로 질량도 보존된다.

연소 반응과 미정계수법

1 탄화수소 1 mol의 완전 연소에 드는 O_2는 **(C 수 + H 수 ÷ 4) mol**이다. C_2H_4는 2 + 1 = 3 mol이라 O_2의 계수가 3이다.

2 분자 속에 O가 있으면 그만큼 O_2가 덜 든다. C_2H_5OH 1 mol은 C_2H_6 1 mol보다 **O_2가 0.5 mol 적게** 든다.

3 **미정계수법**은 원소마다 원자 수 방정식을 세워 푼다. $aNH_3 + bO_2 \rightarrow cNO + dH_2O$는 4, 5, 4, 6으로 합이 19이다.

알짜 이온 반응식

1 **알짜 이온 반응식**은 녹아 있는 물질을 이온으로 풀어 쓴 뒤 반응 전후 그대로인 **구경꾼 이온을 지운** 식이다.

2 NaCl 수용액과 $AgNO_3$ 수용액을 섞으면 Na^+와 NO_3^-는 구경꾼이고 알짜는 **$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$**이다.

3 이온으로 나누는 것은 물에 잘 녹는 강전해질뿐이다. **앙금·기체·물은 화학식 그대로** 쓰고, 원자 수와 전하를 함께 맞춘다.

계수비 = 몰비 = 부피비

1 반응식의 **계수비 = 몰비 = 입자 수 비**이다. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 반응하는 N_2와 H_2의 분자 수 비는 1 : 3이다.

2 같은 온도·압력의 **기체끼리는 계수비 = 부피비**이다. N_2 1 L와 H_2 3 L가 모두 반응하면 NH_3 2 L가 생긴다.

3 **질량비 = 계수 × 몰 질량의 비**이다. $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$에서 반응하는 CO와 O_2의 질량비는 56 : 32 = 7 : 4이다.

한계 반응물과 수득률

1 **한계 반응물**은 먼저 바닥나 생성량을 정하는 반응물이다. **몰수 ÷ 계수**가 작은 쪽이 한계 반응물이다.

2 **최대 생성량은 한계 반응물로** 계산한다. N_2 28 g과 H_2 9 g을 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 반응시키면 NH_3는 최대 34 g이다.

3 **수득률 = 실제 수득량 ÷ 이론 수득량 × 100**이다. 이론량 20 g에서 15 g을 얻으면 75 %이고, 100 %를 넘을 수 없다.

연소 분석

1 **C 질량 = CO_2 질량 × 12/44, H 질량 = H_2O 질량 × 2/18**이다. 시료의 C는 모두 CO_2로, H는 모두 H_2O로 간다.

2 C, H로만 된 물질을 태워 CO_2 8.8 g, H_2O 5.4 g을 얻으면 C 0.2 mol, H 0.6 mol로 **실험식은 CH_3**이다.

3 C, H, O로 된 물질 3.2 g에서 CO_2 4.4 g, H_2O 3.6 g을 얻으면 남은 1.6 g이 O라 **실험식은 CH_4O**이다.

기체 반응과 압력

1 부피·온도가 일정하면 **전체 압력은 전체 기체 몰수에 비례**한다. $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O(g)$는 3 → 3이라 그대로다.

2 V·T가 일정하면 **부분 압력을 몰수처럼** 계수비에 넣어 한계 반응물과 남는 양을 구한다.

3 H_2 2 atm, O_2 2 atm이 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$로 완결되면 H_2O 2 atm, O_2 1 atm이 남아 **전체 3 atm**이다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 물이 생기는 반응식은 $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O_2$로 써서 맞춘다.
진짜는 · $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$로 계수만 맞춘다.

02 C_4H_{10} 1 mol을 완전 연소시키려면 O_2 13 mol이 필요하다.
진짜는 · O_2 6.5 mol이 필요하다.

03 $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식에는 CO_3^{2-}을 쓴다.
진짜는 · $CaCO_3$를 화학식 그대로 쓴다.

04 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 반응하는 H_2와 O_2의 질량비는 2 : 1이다.
진짜는 · 질량비는 1 : 8이다.

05 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 적은 N_2가 먼저 바닥난다.
진짜는 · H_2가 한계 반응물이다.

06 연소 분석에서 시료 속 O의 질량은 생긴 CO_2와 H_2O에서 바로 구한다.
진짜는 · O는 시료에서 C·H를 빼서 구한다.

07 부피와 온도가 일정하면 기체 반응이 일어나도 전체 압력은 그대로다.
진짜는 · 기체 몰수가 줄면 압력도 준다.

심 화 확 장 · 2 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

2회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

01 음이온 X^{2-}의 전자 수는 원자 X의 원자 번호보다 2만큼 크다.

02 Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되어도 원자 번호는 변하지 않는다.

03 H—H 결합 길이 0.74 Å은 74 pm과 같다.

04 원자핵을 지름 1 cm인 구슬로 확대하면 원자의 지름은 약 1 km가 된다.

05 원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{15}배이다.

06 지름 2.5 Å인 원자를 1 mm 길이로 빈틈없이 한 줄로 늘어놓으려면 4×10^{6}개가 필요하다.

07 염소의 원자량 35.5는 질량수가 35.5인 염소 원자가 있다는 뜻이 아니다.

08 질량수를 원자량으로 보면, ^{24}Mg 79 %, ^{25}Mg 10 %, ^{26}Mg 11 %인 마그네슘의 평균 원자량은 약 24.3이다.

09 원자량 6, 7인 두 동위원소로만 된 Li의 원자량이 6.9이면 ^{6}Li : ^{7}Li의 원자 수 비는 1 : 9이다.

10 ^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 70이다.

11 물(H_2O)은 전기 분해하면 수소와 산소로 나뉘므로 화합물이다.

12 CH_3COOH와 $HCOOCH_3$는 분자식이 같지만 서로 다른 물질이다.

13 C 85.7 %, H 14.3 %이고 분자량이 56인 탄화수소의 분자식은 C_4H_8이다.

14 물(H_2O)은 비금속 원자끼리 공유 결합으로 묶인 분자로 이루어져 있다.

15 NaCl은 분자가 없으므로 분자량 대신 화학식량 58.5로 나타낸다.

16 CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 2 mol이다.

17 NH_3 1 mol과 H_2O 1 mol의 질량 차는 1 g이다.

18 이산화 탄소(CO_2) 11 g의 몰수는 0.25 mol이다.

19 H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 분자 수는 같다.

20 25 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 22.4 L보다 크다.

21 같은 온도·압력에서 부피가 같은 H_2와 CO_2는 분자 수가 같고 원자 수 비는 2 : 3이다.

22 He(원자량 4)와 Ar(원자량 40)을 섞은 기체의 평균 몰 질량이 22 g/mol이면 몰수 비 He : Ar은 1 : 1이다.

23 C 12 g과 H 3 g으로만 이루어진 화합물의 실험식은 CH_3이다.

24 S(원자량 32) 1 g과 결합한 O가 각각 1 g, 1.5 g인 두 황 산화물의 실험식은 SO_2, SO_3이다.

25 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 약 1.09배가 된다.

26 R = 0.082 atm·L/(mol·K)일 때 27 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 약 24.6 L이다.

27 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 66이다.

28 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1 atm이다.

29 압력이 매우 높으면 분자 자체의 부피 때문에 실제 기체의 부피는 같은 조건의 이상 기체보다 커진다.

30 27 °C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{16}개이다.

신규 · 이번 회차

31 화학 반응식의 원자 수를 맞출 때 화학식의 아래 첨자는 바꾸지 않는다.

32 물이 생기는 반응식은 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$로 써서 원자 수를 맞춘다.

33 완성된 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 쓰고, 계수 1은 생략한다.

34 반응식 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$의 계수를 모두 더하면 5이다.

35 C_4H_{10} 1 mol을 완전 연소시키는 데 필요한 O_2는 6.5 mol이다.

36 C_2H_4의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 쓰면 O_2의 계수는 3이다.

37 C_2H_5OH 1 mol의 완전 연소에 필요한 O_2는 C_2H_6 1 mol일 때보다 0.5 mol 적다.

38 $aNH_3 + bO_2 \rightarrow cNO + dH_2O$를 가장 간단한 정수비로 맞추면 a + b + c + d = 19이다.

39 NaCl 수용액과 $AgNO_3$ 수용액을 섞을 때의 알짜 이온 반응식은 $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$이다.

40 구경꾼 이온은 반응 전후에 모습이 그대로여서 알짜 이온 반응식에서 지운다.

41 H_2 2 g이 충분한 O_2와 모두 반응하면 H_2O 18 g이 생긴다.

42 Na_2CO_3 수용액과 염산의 알짜 이온 반응식에서 생성물 CO_2와 H_2O는 화학식 그대로 쓴다.

43 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 반응하는 N_2와 H_2의 분자 수 비는 1 : 3이다.

44 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 반응하는 H_2와 O_2의 질량비는 1 : 8이다.

45 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$에서 반응하는 CO와 O_2의 질량비는 7 : 4이다.

46 같은 온도·압력에서 N_2 1 L와 H_2 3 L가 모두 반응하면 NH_3 2 L가 생긴다.

47 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 많은 H_2가 한계 반응물이다.

48 CH_4 8 g이 완전 연소하면 CO_2 22 g이 생긴다.

49 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2 4 mol과 O_2 3 mol을 반응시키면 H_2가 한계 반응물이다.

50 Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 O_2가 남는다.

51 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$에서 CH_4 1 mol과 O_2 1 mol을 반응시키면 CO_2가 최대 0.5 mol 생긴다.

52 N_2 28 g과 H_2 9 g을 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 반응시키면 NH_3는 최대 34 g 생긴다.

53 이론 수득량이 20 g인 반응에서 생성물 15 g을 얻었다면 수득률은 75 %이다.

54 $CaCO_3$(화학식량 100)의 순도가 80 %인 석회석 50 g에 든 $CaCO_3$는 0.4 mol이다.

55 C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O이다.

56 C, H로만 된 물질을 완전 연소시켜 CO_2 8.8 g과 H_2O 5.4 g을 얻었다면 실험식은 CH_3이다.

57 부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 작아진다.

58 부피와 온도가 일정할 때 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O(g)$ 반응이 일어나도 전체 압력은 변하지 않는다.

59 부피·온도가 일정할 때 H_2 2 atm, O_2 2 atm이 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$로 완결되면 전체 압력은 3 atm이다.

60 부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 2/3이다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 23개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되면 원자 번호가 1 커진다.~~

맞음 Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되어도 원자 번호는 변하지 않는다.

틀림 ~~H–H 결합 길이 0.74 Å은 7.4 pm과 같다.~~

맞음 H–H 결합 길이 0.74 Å은 74 pm과 같다.

틀림 ~~원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{5}배이다.~~

맞음 원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{15}배이다.

틀림 ~~$^{35}Cl : {}^{37}Cl = 3 : 1$일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 72이다.~~

맞음 $^{35}Cl : {}^{37}Cl = 3 : 1$일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 70이다.

틀림 ~~물(H_2O)은 전기 분해하면 수소와 산소로 나뉘므로 홑원소 물질이다.~~

맞음 물(H_2O)은 전기 분해하면 수소와 산소로 나뉘므로 화합물이다.

틀림 ~~CH_3COOH와 $HCOOCH_3$는 분자식이 달라 서로 다른 물질이다.~~

맞음 CH_3COOH와 $HCOOCH_3$는 분자식이 같지만 서로 다른 물질이다.

틀림 ~~CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 0.5 mol이다.~~

맞음 CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 2 mol이다.

틀림 ~~H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 전체 원자 수는 같다.~~

맞음 H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 분자 수는 같다.

틀림 ~~He(원자량 4)와 Ar(원자량 40)을 섞은 기체의 평균 몰 질량이 22 g/mol이면 몰수 비 He : Ar은 1 : 2이다.~~

맞음 He(원자량 4)와 Ar(원자량 40)을 섞은 기체의 평균 몰 질량이 22 g/mol이면 몰수 비 He : Ar은 1 : 1이다.

틀림 ~~일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 2배가 된다.~~

맞음 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 약 1.09배가 된다.

틀림 ~~127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 33이다.~~

맞음 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 66이다.

틀림 ~~같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1.5 atm이다.~~

맞음 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1 atm이다.

틀림 ~~27 °C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{19}개이다.~~

맞음 27 °C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{16}개이다.

틀림 ~~물이 생기는 반응식은 $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O_2$로 써서 원자 수를 맞춘다.~~

맞음 물이 생기는 반응식은 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$로 써서 원자 수를 맞춘다.

틀림 ~~C_4H_{10} 1 mol을 완전 연소시키는 데 필요한 O_2는 13 mol이다.~~

맞음 C_4H_{10} 1 mol을 완전 연소시키는 데 필요한 O_2는 6.5 mol이다.

틀림 ~~H_2 2 g이 충분한 O_2와 모두 반응하면 H_2O 36 g이 생긴다.~~

맞음 H_2 2 g이 충분한 O_2와 모두 반응하면 H_2O 18 g이 생긴다.

틀림 ~~$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 적은 N_2가 한계 반응물이다.~~

맞음 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 많은 H_2가 한계 반응물이다.

틀림 ~~Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 Mg가 남는다.~~

맞음 Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 O_2가 남는다.

틀림 ~~$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$에서 CH_4 1 mol과 O_2 1 mol을 반응시키면 CO_2가 최대 1 mol 생긴다.~~

맞음 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$에서 CH_4 1 mol과 O_2 1 mol을 반응시키면 CO_2가 최대 0.5 mol 생긴다.

틀림 ~~이론 수득량이 20 g인 반응에서 생성물 15 g을 얻었다면 수득률은 133 %이다.~~

맞음 이론 수득량이 20 g인 반응에서 생성물 15 g을 얻었다면 수득률은 75 %이다.

틀림 ~~C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O이다.~~

맞음 C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O이다.

틀림 ~~부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 커진다.~~

맞음 부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 작아진다.

틀림 ~~부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 0.5이다.~~

맞음 부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 2/3이다.

메모